L'appareil respiratoire

Toutes les branches du chapitre, avec le plan du cours, les définitions, les formules et les repères.

L'appareil respiratoire

16.3.1 Organisation anatomique et histologique de l'appareil respiratoire

LE PLAN DU COURS

- Vue d'ensemble de l'appareil respiratoire
- Les voies aériennes supérieures et le carrefour aérodigestif
- L'arbre bronchique
- Les poumons et les plèvres
- Histologie de la trachée et des bronches
- L'alvéole et la barrière alvéolo-capillaire
- Les défenses de l'appareil respiratoire

DÉFINITIONS

- **Respiration (physiologique)** : apport d'O_2 aux cellules et élimination du CO_2 : ventilation pulmonaire, diffusion alvéolo-capillaire (hématose), transport sanguin, diffusion tissulaire
- **Respiration cellulaire** : oxydation des nutriments dans les mitochondries : O_2 accepteur final des électrons (eau), CO_2 produit par les décarboxylations
- **Hématose** : oxygénation du sang et élimination du CO_2 au niveau des alvéoles (sang non hématosé des artères pulmonaires → sang hématosé des veines pulmonaires)
- **Voies aériennes supérieures** : fosses nasales (cornets : réchauffer, humidifier, filtrer ; olfaction), pharynx (naso-, oro-, laryngopharynx), larynx (cordes vocales, épiglotte)
- **Carrefour aérodigestif** : oropharynx et laryngopharynx, communs à l'air et aux aliments
- **Épiglotte** : lame cartilagineuse qui ferme l'entrée du larynx pendant la déglutition
- **Arbre bronchique** : ≈ 23 générations : trachée → 2 bronches principales (droite plus courte, large, verticale) → 5 lobaires (3 à droite, 2 à gauche) → segmentaires → bronchioles →…
- **Zone de conduction / respiratoire** : générations 0 à 16, sans échange (espace mort anatomique) / générations 17 à 23, échanges gazeux
- **Espace mort anatomique** : volume des voies de conduction (≈ 150 mL ≈ 2 mL/kg), sans échange gazeux
- **Bronchiole** : conduit de moins de 1 mm, sans cartilage ni glande, à muscle lisse développé (asthme)
- **Acinus / lobule** : territoire dépendant d'une bronchiole terminale / groupe de 3 à 5 acini entouré de conjonctif
- **Trachée (histologie)** : épithélium pseudostratifié cilié à cellules caliciformes, chorion élastique, glandes séromuqueuses, 16 à 20 anneaux de cartilage hyalin en C, muscle trachéal, adventice

- **Tapis (escalator) mucociliaire** : mucus des cellules caliciformes et des glandes propulsé par les cils vers le pharynx (≈ 1 à 2 cm/min)
- **Alvéole pulmonaire** : petit sac de 200 à 300 µm de diamètre à paroi très mince où se font les échanges gazeux

FORMULES

- **Relation structure-fonction des alvéoles** : surface immense + barrière très mince + réseau capillaire dense → diffusion efficace (loi de Fick)

VALEURS REPÈRES

- **Alvéoles** : 300 à 500 millions ; surface ≈ 100 m² (70 à 140)
- **Trachée** : 10 à 12 cm × 2 cm ; carène vers T5
- **Poumon droit / gauche** : ≈ 600 g, 3 lobes / ≈ 550 g, 2 lobes
- **Pression artérielle pulmonaire moyenne** : ≈ 15 mmHg (aorte ≈ 95) ; débit ≈ 5 L/min
- **Air respiré par jour** : 10 000 à 15 000 L
- **Pertes d'eau respiratoires** : ≈ 300 à 400 mL/j au repos
- **Particules arrêtées** : > 10 µm : nez ; 2 à 10 µm : mucus ; < 2 µm : macrophages alvéolaires

16.3.2 La ventilation pulmonaire

LE PLAN DU COURS

- La mécanique ventilatoire
- Volumes, capacités et débits pulmonaires
- La régulation de la ventilation

DÉFINITIONS

- **Ventilation pulmonaire** : renouvellement de l'air alvéolaire par des cycles inspiration/expiration (FR 12 à 20 /min au repos)
- **Loi de Boyle-Mariotte** : à température constante, la pression d'une quantité de gaz est inversement proportionnelle à son volume
- **Inspiration** : active : contraction du diaphragme (nerfs phréniques, C3-C5) et des intercostaux externes → volume ↑ → Palv < Patm → entrée d'air
- **Expiration de repos** : passive : relâchement et recul élastique → volume ↓ → Palv > Patm ; active à l'effort (intercostaux internes, abdominaux)
- **Diaphragme** : muscle strié en dôme, principal muscle inspiratoire (60 à 75 % du volume inspiré au repos)
- **Muscles accessoires** : inspiration forcée : scalènes, sterno-cléido-mastoïdiens, pectoraux ; expiration forcée : intercostaux internes, abdominaux
- **Volume courant (VT)** : volume inspiré ou expiré à chaque cycle de repos (≈ 0,5 L)
- **VRI / VRE** : volume inspiré en plus lors d'une inspiration forcée / expiré en plus lors d'une expiration forcée
- **Volume résiduel (VR)** : volume restant après une expiration forcée, non mobilisable (mesuré par dilution d'hélium ou pléthysmographie)
- **Capacité vitale (CV)** : volume maximal expiré après une inspiration maximale = VT + VRI + VRE
- **CI / CRF / CPT** : capacité inspiratoire (VT + VRI) / capacité résiduelle fonctionnelle (VRE + VR, air en fin d'expiration calme) / capacité pulmonaire totale (CV + VR)
- **Débit ventilatoire ($\dot{V}E$)** : volume d'air mobilisé par minute
- **Ventilation alvéolaire ($\dot{V}A$)** : volume d'air neuf atteignant les alvéoles par minute ; détermine la PCO_2 alvéolaire et artérielle

- **VEMS** : volume expiré maximal pendant la première seconde d'une expiration forcée (≈ 80 % de la CV)

FORMULES

- **Loi de Boyle-Mariotte** : $P_1 \times V_1 = P_2 \times V_2$ (T constante)
- **Capacités** : CV = VT + VRI + VRE ; CI = VT + VRI ; CRF = VRE + VR ; CPT = CV + VR
- **Débit ventilatoire** : $\dot{V}E = FR \times VT$
- **Ventilation alvéolaire** : $\dot{V}A = FR \times (VT - VD)$, VD ≈ 0,15 L
- **Rapport de Tiffeneau** : Tiffeneau (%) = VEMS / CV × 100

VALEURS REPÈRES

- **Volumes (homme / femme)** : VT 0,5/0,5 ; VRI 3,1/1,9 ; VRE 1,2/0,7 ; VR 1,2/1,1 ; CV 4,8/3,1 ; CI 3,6/2,4 ; CRF 2,4/1,8 ; CPT 6,0/4,2 L
- **Débit ventilatoire** : repos 6 à 10 L/min ; effort maximal > 100 L/min (150-200 chez l'athlète)
- **Tiffeneau normal** : > 70 % (75 à 85 % chez l'adulte jeune)
- **$PaCO_2$ réglée** : ≈ 5,3 kPa (40 mmHg) ; +0,13 kPa → ventilation +2 à 3 L/min
- **Seuil de stimulation par l'hypoxie** : PaO_2 < 8 kPa (60 mmHg)
- **Grossesse** : VT +30 à 40 % ; $\dot{V}E$ ≈ 7 → 10 L/min ; $PaCO_2$ 4 à 4,3 kPa ; HCO_3^- 18 à 21 mmol/L ; $\dot{V}O_2$ +20 à 30 % ; CRF −20 %
- **BPCO** : dépense de repos +15 à 20 %
- **$\dot{V}O_2max$** : 35 à 45 mL/kg/min (jeune sédentaire) ; 70 à 85 (athlète d'endurance)

16.3.3 Les échanges gazeux pulmonaires et tissulaires

LE PLAN DU COURS

- Les lois physiques des gaz
- Les échanges alvéolaires et tissulaires

DÉFINITIONS

- **Pression partielle** : pression qu'exercerait un gaz s'il occupait seul tout le volume du mélange
- **Loi de Dalton** : la pression totale d'un mélange est la somme des pressions partielles ; Pgaz = Fgaz × P_totale
- **Loi de Henry** : la concentration d'un gaz dissous est proportionnelle à sa pression partielle et à son coefficient de solubilité
- **Loi de Fick (diffusion)** : le débit de diffusion est proportionnel à la surface, au gradient de pression partielle et au coefficient de diffusion, inversement proportionnel à l'épaisseur
- **Diffusion des gaz** : passive, sans transporteur : chaque gaz va de la pression partielle la plus haute vers la plus basse, indépendamment des autres
- **Coefficient d'extraction** : part de l'O_2 artériel prélevée par les tissus (≈ 25 % au repos, > 75 % dans le muscle à l'effort)
- **Hypoxémie / hypoxie** : baisse de l'O_2 dans le sang artériel / baisse de l'O_2 disponible pour les tissus

FORMULES

- **Conversions de pression** : 1 kPa = 7,5 mmHg ; 1 mmHg = 0,133 kPa ; Patm = 101,3 kPa = 760 mmHg ; 1 kPa ≈ 10,2 cmH_2O
- **Loi de Dalton (air sec)** : $PO_2 = FO_2 \times Patm$
- **Air inspiré humidifié** : $PIO_2 = F_O_2 \times (Patm - 6,3\ kPa)$
- **Loi de Henry** : C dissous = α × P ; O_2 : α = 0,0225 mL/dL/kPa ; CO_2 : α = 0,23 mmol/L/kPa

- **Loi de Fick** : débit de diffusion = D × S × ΔP / e
- **Principe de Fick (consommation d'O_2)** : $\dot{V}O_2 = Qc \times (CaO_2 - CvO_2)$
- **Coefficient d'extraction** : $E = (CaO_2 - CvO_2) / CaO_2$

VALEURS REPÈRES

- **Air alvéolaire** : PO_2 13,3 kPa (100 mmHg) ; PCO_2 5,3 kPa (40 mmHg)
- **Sang artériel** : PO_2 12,7 à 13,3 kPa (95-100) ; PCO_2 5,3 kPa
- **Sang veineux mêlé** : PO_2 5,3 kPa (40) ; PCO_2 6,1 kPa (46)
- **Cellules au repos / muscle à l'effort** : $PO_2 \leq 5,3$ et $PCO_2 \geq 6,1$ kPa / $PO_2 < 1,3$ et $PCO_2 > 8$ kPa
- **Air sec** : O_2 20,95 % ; CO_2 0,04 % ; N_2 79 %
- **Temps de passage d'une hématie** : ≈ 0,75 s au repos ; équilibre atteint en 0,25 s
- **Énergie par litre d'O_2** : ≈ 20 kJ (4,8 kcal) ; glucides 21,1 kJ ; lipides 19,6 kJ

16.3.4 Le transport des gaz respiratoires

LE PLAN DU COURS

- L'hémoglobine
- La courbe de Barcroft et ses déplacements
- Le transport du CO_2

DÉFINITIONS

- **Hémoglobine (Hb)** : hétéroprotéine tétramérique $\alpha_2\beta_2$ (≈ 64 500 g/mol) des hématies ; 4 hèmes (protoporphyrine IX + Fe^{2+}) fixant chacun 1 O_2
- **Oxyhémoglobine / désoxyhémoglobine** : Hb ayant fixé de l'O_2 (HbO_2, rouge vif) / Hb sans O_2 (HHb, Hb réduite)
- **Oxygénation ≠ oxydation** : le fer reste Fe^{2+} quand l'O_2 se fixe
- **Méthémoglobine** : Hb dont le fer est oxydé en Fe^{3+}, incapable de fixer l'O_2 (nitrites chez le nourrisson)
- **Carboxyhémoglobine (HbCO)** : Hb ayant fixé du CO sur le fer de l'hème (affinité 200 à 250 fois celle de l'O_2)
- **Carbaminohémoglobine** : Hb ayant fixé du CO_2 sur ses fonctions amine (à ne pas confondre avec HbCO)
- **Courbe de Barcroft** : saturation de l'Hb en O_2 en fonction de la PO_2 ; sigmoïde (coopérativité des 4 sous-unités, formes T et R)
- **P50** : PO_2 pour laquelle l'Hb est saturée à 50 % (≈ 3,6 kPa) ; indice d'affinité (P50 basse = affinité forte)
- **Effet Bohr** : la hausse des H^+ et du CO_2 diminue l'affinité de l'Hb pour l'O_2 (courbe vers la droite)
- **Effet Haldane** : la désoxygénation de l'Hb augmente sa capacité à transporter le CO_2 et à fixer les H^+
- **Effet Hamburger** : échange Cl^-/HCO_3^- à travers la membrane de l'hématie (bande 3)
- **Anhydrase carbonique** : enzyme à zinc des hématies catalysant $CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3$
- **2,3-BPG** : métabolite de la glycolyse de l'hématie qui se fixe sur la désoxy-Hb et déplace la courbe vers la droite
- **HbF** : hémoglobine fœtale $\alpha_2\gamma_2$, affinité plus forte (P50 ≈ 2,5 kPa) : transfert de l'O_2 de la mère au fœtus

FORMULES

- **Fixation de l'O_2** : $Hb + 4\ O_2 \rightleftharpoons Hb(O_2)_4$

- **Contenu artériel en O_2** : CaO_2 (mL/dL) = 1,34 × Hb (g/dL) × SaO_2 + 0,0225 × PaO_2 (kPa)
- **O_2 libéré (lecture de Barcroft)** : O_2 libéré (mL/dL) = 1,34 × Hb × (S artérielle − S veineuse)
- **Intoxication au CO** : Hb disponible = Hb × (1 − fraction HbCO) ; CaO_2 = 1,34 × Hb disponible + 0,0225 × PaO_2
- **Hydratation du CO_2** : $CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons HCO_3^- + H^+$
- **Henderson-Hasselbalch** : $pH = 6,1 + \log([HCO_3^-] / (0,23 \times PCO_2))$

VALEURS REPÈRES

- **Formes de l'O_2** : HbO_2 ≈ 98 % (≈ 19,7 mL/dL) ; dissous ≈ 2 % (0,3 mL/dL)
- **Formes du CO_2 échangé** : HCO_3^- 60-70 % ; carbaminohémoglobine 20-25 % ; dissous 5-10 %
- **Saturation de l'Hb** : 98 % à 13,3 kPa ; 75 % à 5,3 kPa ; ≈ 33 % à 2,7 kPa ; P50 ≈ 3,6 kPa (27 mmHg)
- **Hémoglobine** : homme 13 à 17 ; femme 12 à 16 g/dL ; anémie (OMS) < 13 (H), < 12 (F), < 11 (grossesse, enfant 6 mois-5 ans)
- **Hématocrite** : homme 40 à 52 % ; femme 37 à 47 %
- **PaO_2** : 11 à 13,3 kPa ; insuffisance respiratoire < 8 kPa
- **SpO_2** : 95 à 100 % ; hypoxémie < 94 % (88 à 92 % toléré dans la BPCO)
- **HbCO** : < 2 % (fumeur 5 à 10 %) ; demi-vie 4 à 6 h à l'air, ≈ 1 h sous O_2 pur
- **CO_2 total du sang** : ≈ 48 mL/dL (artériel) ; ≈ 52 mL/dL (veineux)
- **Fer de l'organisme** : 3 à 4 g ; Hb ≈ 2,5 g ; réserve ≈ 1 g (homme) ; nitrates de l'eau du robinet : limite 50 mg/L

16.3.5 L'appareil respiratoire et l'équilibre acido-basique

DÉFINITIONS

- **Acidémie / alcalémie** : pH artériel < 7,35 / > 7,45
- **Acidose / alcalose** : processus qui tend à faire baisser / monter le pH
- **Trouble respiratoire / métabolique** : variation primitive de la $PaCO_2$ (ventilation) / des HCO_3^- (gain ou perte d'acide ou de base)
- **Compensation** : réponse de l'autre système qui ramène le rapport $HCO_3^-/(0,23 \times PCO_2)$ vers 20 : pulmonaire en minutes, rénale en 2 à 5 jours
- **Hypercapnie / hypocapnie** : $PaCO_2$ supérieure / inférieure à la normale
- **Respiration de Kussmaul** : hyperventilation ample et profonde compensant une acidose métabolique (acidocétose)
- **Systèmes tampons** : bicarbonate HCO_3^-/CO_2 (système ouvert), hémoglobine et protéines (histidines), phosphates $HPO_4^{2-}/H_2PO_4^-$

FORMULES

- **Henderson-Hasselbalch (gaz du sang)** : $pH = 6,1 + \log([HCO_3^-] / (0,23 \times PaCO_2))$
- **Tampon bicarbonate** : $H^+ + HCO_3^- \rightarrow H_2CO_3 \rightarrow CO_2 + H_2O$
- **Tampon phosphate** : $HPO_4^{2-} + H^+ \rightarrow H_2PO_4^-$
- **Méthode d'interprétation** : 1) pH ; 2) cause : $PaCO_2$ (respiratoire) ou HCO_3^- (métabolique) ; 3) compensation : l'autre paramètre varie dans le même sens ; puis PaO_2

VALEURS REPÈRES

- **Gaz du sang normaux** : pH 7,35 à 7,45 (7,40) ; HCO_3^- 24 mmol/L ; $PaCO_2$ 5,3 kPa
- **Seuils** : acidose respiratoire $PaCO_2$ > 6 kPa ; alcalose respiratoire < 4,7 kPa ; acidose métabolique HCO_3^- < 22 ; alcalose métabolique > 26 mmol/L

- **Production d'acides** : CO_2 ≈ 15 000 mmol/j (volatil) ; acides fixes 50 à 100 mmol/j
- **Délais** : tampons : secondes ; poumon : minutes ; rein : effet net en 48 h, maximal en 2 à 5 jours

16.3.6 De la respiration pulmonaire à la respiration cellulaire

LE PLAN DU COURS

- Respiration cellulaire, quotient respiratoire et dépense énergétique
- Appareil respiratoire et nutrition

DÉFINITIONS

- **Cascade de l'oxygène** : baisse de la PO_2 à chaque étape : ≈ 21 kPa (air) → 13,3 (alvéole, sang artériel) → ≈ 5 (sang veineux) → < 1 kPa (mitochondrie)
- **Quotient respiratoire (QR)** : rapport $\dot{V}CO_2/\dot{V}O_2$ pendant le même temps ; dépend des substrats oxydés
- **Calorimétrie indirecte** : mesure de $\dot{V}O_2$ et $\dot{V}CO_2$ pour calculer la dépense énergétique (référence ESPEN en réanimation)
- **$\dot{V}O_2max$** : consommation maximale d'O_2 lors d'un exercice dynamique ; limitée surtout par le débit cardiaque
- **MET** : équivalent métabolique : 3,5 mL d'O_2/kg/min (repos)
- **Dette d'O_2 (EPOC)** : consommation excédentaire après l'exercice : phosphocréatine, myoglobine, lactate, refroidissement
- **BPCO** : trouble ventilatoire obstructif persistant (VEMS/CVF < 0,70 après bronchodilatateur), tabac dans 80 % des cas ; GOLD 1 ≥ 80 %, 2 : 50-79 %, 3 : 30-49 %, 4 < 30 % du VEMS…

FORMULES

- **Oxydation du glucose** : $C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2 \rightarrow 6\ CO_2 + 6\ H_2O$
- **Oxydation de l'acide palmitique** : $C_{16}H_{32}O_2 + 23\ O_2 \rightarrow 16\ CO_2 + 16\ H_2O$
- **Oxydation de l'éthanol** : $C_2H_5OH + 3\ O_2 \rightarrow 2\ CO_2 + 3\ H_2O$
- **Quotient respiratoire** : $QR = \dot{V}CO_2 / \dot{V}O_2$
- **Formule de Weir** : DE (kcal/j) = (3,941 × $\dot{V}O_2$ + 1,106 × $\dot{V}CO_2$) × 1 440 ($\dot{V}$ en L/min)
- **Dépense d'un effort** : dépense (kcal/min) ≈ $\dot{V}O_2$ (L/min) × 4,8
- **Pertes d'eau respiratoires (exercice type)** : pertes = $\dot{V}E$ × 1 440 × (eau expirée − eau inspirée)

VALEURS REPÈRES

- **$\dot{V}O_2$ / $\dot{V}CO_2$ de repos** : ≈ 250 / ≈ 200 mL/min
- **Effort maximal (sujet entraîné)** : $\dot{V}E$ 100 à 180 L/min ; $\dot{V}O_2max$ 3 à 5 L/min ; débit cardiaque 20 à 35 L/min ; extraction 75 à 90 %
- **BPCO : nutrition** : dénutrition 25 à 40 % ; IMC < 21 = mauvais pronostic ; 30 à 40 kcal/kg/j ; protéines 1,2 à 1,5 g/kg/j ; 5 à 6 prises
- **Indice de masse non grasse bas (ESPEN)** : < 15 kg/m² (F) ; < 17 kg/m² (H)
- **Insuffisance respiratoire ventilée** : glucose ≤ 5 mg/kg/min (ESPEN) ; oxygénothérapie si PaO_2 ≤ 7,3 kPa
- **Mucoviscidose** : besoins énergétiques 110 à 200 % des apports conseillés

Les pièges

- « La bronche principale gauche est plus verticale que la droite. » → faux : C'est la droite qui est plus courte, plus large et plus verticale (corps étrangers et fausses routes à droite).
- « Le poumon gauche possède trois lobes. » → faux : Le poumon droit a trois lobes, le gauche deux (incisure cardiaque).
- « Les bronchioles contiennent du cartilage. » → faux : Le cartilage disparaît au niveau des bronchioles ; leur calibre dépend du muscle lisse.
- « Les cellules caliciformes sécrètent le surfactant. » → faux : Elles sécrètent le mucus ; le surfactant est sécrété par les pneumocytes II.
- « L'inspiration de repos est un phénomène passif. » → faux : L'inspiration est toujours active ; c'est l'expiration de repos qui est passive.
- « Les intercostaux internes interviennent dans l'expiration de repos. » → faux : Ils interviennent seulement dans l'expiration forcée, avec les abdominaux.
- « Le volume résiduel se mesure avec un spiromètre simple. » → faux : Il n'est jamais expiré : dilution de l'hélium ou pléthysmographie.
- « À débit ventilatoire égal, une respiration rapide et superficielle améliore la ventilation alvéolaire. » → faux : Elle la diminue : chaque cycle perd 150 mL dans l'espace mort.
- « Les chémorécepteurs centraux sont stimulés directement par les H^+ du sang. » → faux : Les H^+ franchissent mal la barrière hémato-encéphalique ; c'est le CO_2 qui diffuse et acidifie le LCR.
- « Le CO_2 diffuse de l'alvéole vers le sang veineux. » → faux : Du sang veineux (6,1 kPa) vers l'alvéole (5,3 kPa).
- « En altitude, la proportion d'O_2 de l'air diminue. » → faux : Elle reste 20,95 % : c'est la pression totale, donc la PO_2, qui baisse.
- « Le fer de l'hémoglobine fonctionnelle est à l'état Fe^{3+}. » → faux : Il est ferreux (Fe^{2+}) ; Fe^{3+} = méthémoglobine, incapable de fixer l'O_2.